



YAZILIM DOKUMANI

GEREKSINIM ANALIZI

Criminal Case: Istanbul Dosyalari

Dedektiflik / Suc Cozme Oyunu



HAZIRLAYANLAR

Melis Yilmaz Gamze Karaca

Ogrenci No: 250408070 Ogrenci No: 250408077

İçindekiler

1	Proje Özeti	2
1.1	Proje Bilgileri	2
2	Fonksiyonel Gereksinimler	2
2.1	Oyun Mekanigi Gereksinimleri	2
2.2	Kullanici Arayuzu Gereksinimleri	3
2.3	Veri Gereksinimleri	3
3	Non-Fonksiyonel Gereksinimler	4
3.1	Performans Gereksinimleri	4
3.2	Guvenilirlik Gereksinimleri	4
3.3	Kullanilabilirlik Gereksinimleri	4
3.4	Bakim ve Genisletilebilirlik	4
4	Kullanici Hikayeleri (User Stories)	4
4.1	US-01: Oyun Baslatma	4
4.2	US-02: Delil Toplama	5
4.3	US-03: Laboratuvar Analizi	5
4.4	US-04: Suclu Tespiti	6
4.5	US-05: Ilerleme Takibi	6
5	Kisitlar ve Varsayimlar	7
5.1	Teknik Kisitlar	7
5.2	Is Kisitlari	7
5.3	Varsayimlar	7
6	Onay ve Degisiklik Gecmisi	7
7	Iliskili Dokumanlar	7
A	Oncelik Kodlari	7

= Dokuman Bilgisi

Versiyon: 1.0
Tarih: 23 Nisan 2026
Proje Adi: Criminal Case: Istanbul Dosyalari
Platform: Masaustu (Windows/Linux/Mac)
Teknoloji: Python 3.x, tkinter GUI
Kullanici: Tek Oyuncu (Single Player)

1 Proje Ozeti

= Proje Ozeti

Criminal Case: Istanbul Dosyalari, klasik “suc cozme” oyunlarinin heyecanini Python ve tkinter ile masaustune tasiyan interaktif bir dedektiflik oyunudur.

1.1 Proje Bilgileri

Alan	Aciklama
Proje Adi	Criminal Case: Istanbul Dosyalari
Tur	Dedektiflik / Suc Cozme Oyunu
Platform	Masaustu (Windows/Linux/Mac)
Teknoloji	Python 3.x, tkinter GUI
Kullanici	Tek Oyuncu (Single Player)

Tablo 1: Proje Temel Bilgileri

2 Fonksiyonel Gereksinimler

2.1 Oyun Mekanigi Gereksinimleri

ID	Gereksinim	Oncelik	Aciklama
FR-01	Bolum Sistemi	Yuksek	3 farkli bolum (Muze, Liman, Orman)

Devam sonraki sayfada...

Tablo 2 – devam

ID	Gereksinim	Oncelik	Aciklama
FR-02	Delil Toplama	Yuksek	Rastgele delil uretme mekanizmasi
FR-03	Laboratuvar Analizi	Yuksek	Progress bar ile analiz animasyonu
FR-04	Suclama Sistemi	Yuksek	Supheli secimi ve dogrulama
FR-05	Skor Sistemi	Orta	Delil ve analiz basina puan kazanmi
FR-06	Yildiz Degerlendirilmesi	Orta	1-3 yildiz performans olcumu
FR-07	Dosya Kaydetme	Dusuk	Bolum notlarini .txt olarak kaydetme

2.2 Kullanici Arayuzu Gereksinimleri

ID	Gereksinim	Oncelik	Aciklama
UI-01	Baslik Ekrani	Yuksek	Oyun logosu, baslat butonu, skorlar
UI-02	Bolum Giris Ekrani	Yuksek	Hikaye anlatimi, supheli onizlemesi
UI-03	Sorusturma Ekrani	Yuksek	3 panel: Supheliler, Olay Yeri, Envanter
UI-04	Canvas Sahne Cizimi	Yuksek	Her bolome ozel gorsel sahne (muze/liman/orman)
UI-05	Laboratuvar Penceresi	Yuksek	Progress bar, analiz durumu, sonuc
UI-06	Karar Ekrani	Yuksek	Dogru/yanlis sonuc gosterimi
UI-07	Oyun Sonu Ekrani	Orta	Toplam skor ve unvan gosterimi

2.3 Veri Gereksinimleri

ID	Gereksinim	Oncelik	Aciklama
DATA-01	Bolum Verileri	Yuksek	3 bolum $\times$ 12 delil $\times$ 3 supheli
DATA-02	Supheli Bilgileri	Yuksek	Isim, rol, biyografi, renk, emoji
DATA-03	Suclu Atamasi	Yuksek	Her bolomde 1 gercek suclu
DATA-04	Delil-Supheli Eslestirme	Yuksek	Her delilin bir sahibi olmasi

3 Non-Fonksiyonel Gereksinimler

3.1 Performans Gereksinimleri

ID	Gereksinim	Deger
NFR-01	Baslangic Suresi	< 3 saniye
NFR-02	Sahne Gecisi	< 500 ms
NFR-03	Analiz Animasyonu	3-4 saniye
NFR-04	Bellek Kullanimi	< 200 MB

Tablo 5: Performans Gereksinimleri

3.2 Guvenilirlik Gereksinimleri

ID	Gereksinim	Aciklama
NFR-05	Hata Yonetimi	Kullanici hatalari dialog ile bildirilmeli
NFR-06	Veri Butunlugu	Skor ve ilerleme kaybolmamali

Tablo 6: Guvenilirlik Gereksinimleri

3.3 Kullanilabilirlik Gereksinimleri

ID	Gereksinim	Aciklama
NFR-07	Renk Kontrasti	Koyu tema uzerinde okunabilir metin
NFR-08	Erisilebilirlik	Buyuk butonlar ve tiklama alanlari
NFR-09	Geri Bildirim	Her eylem icin gorsel/audio feedback

Tablo 7: Kullanilabilirlik Gereksinimleri

3.4 Bakim ve Genisletilebilirlik

4 Kullanici Hikayeleri (User Stories)

4.1 US-01: Oyun Baslatma

=▶ US-01: Oyun Baslatma

ID	Gereksinim	Aciklama
NFR-10	Moduler Yapı	Yeni bolum kolayca eklenebilmeli
NFR-11	Kod Organizasyonu	Klasor ve dosya yapisi standartlarina uygun
NFR-12	Yorumlama	Karmasik fonksiyonlar dokumante edilmeli

Tablo 8: Bakim ve Genisletilebilirlik Gereksinimleri

Bir oyuncu olarak, **baslik ekranindan** “Oyna” butonuna tiklayarak **oyuna baslayabilmeliyim** ki maceraya atilayim.

Kabul Kriterleri:

- Baslik ekranı görünür olmalı
- Buton tiklanabilir olmalı
- İlk bolum giris ekranina gecmeli

4.2 US-02: Delil Toplama

= US-02: Delil Toplama

Bir dedektif olarak, **olay yerinde** “Olay Yerini Incele” butonuna basarak **1–3 arasi rastgele delil toplayabilmeliyim** ki sucluyu bulmak icin ipuclari edineyim.

Kabul Kriterleri:

- Her tiklamada farkli deliller gelmeli
- Ayni delil iki kez eklenmemeli
- Envanter listesinde görünmeli
- Minimum 5 delil toplanana kadar suclama yapilamamali

4.3 US-03: Laboratuvar Analizi

= US-03: Laboratuvar Analizi

Bir dedektif olarak, **envanterimden** bir delil secip “Lab’a Gonder” diyerek **kim bu delile sahip ogrenebilmeliyim** ki suphelileri eleyebileyim.

Kabul Kriterleri:

- Progress bar ile animasyon gosterilmeli
- Analiz sonucunda supheli ismi gorunmeli
- Suclu supheli kirmizi, masum yesil vurgulanmalı
- Analiz edilen deliller isaretlenmeli

4.4 US-04: Suclu Tespiti

=🔍 US-04: Suclu Tespiti

Bir dedektif olarak, **yeterli delil topladigimda** “Sucla” butonuna basarak **dogru kisiyi secebilmeliyim** ki dava cozulsun.

Kabul Kriterleri:

- Yetersiz delil varsa uyarı gosterilmeli
- Onay dialogu gorunmeli
- Dogru/yanlis sonuc ayri ekranlarda gosterilmeli
- Yildiz ve puan hesaplanmalı

4.5 US-05: Ilerleme Takibi

=🏆 US-05: Ilerleme Takibi

Bir oyuncu olarak, **oyun sonunda** toplam skorumu ve basari unvanimi **goruntu-leyebilmeliyim** ki performansimi degerlendireyim.

Kabul Kriterleri:

- Her bolum icin 1–3 yildiz gosterilmeli
- Toplam skor hesaplanmalı
- Unvan (Caylak/Uzman/Efsanevi) atanmalı

5 Kisitlar ve Varsayimlar

5.1 Teknik Kisitlar

- Python 3.8+ surumu gereklidir
- tkinter kutuphanesi standart Python ile birlikte gelmelidir
- Ek harici kutuphane gerektirmemelidir

5.2 Is Kisitlari

- Cevrimdisi (offline) calismalidir
- Internet baglantisi gerektirmemelidir
- Tek kullanicili olmalidir

5.3 Varsayimlar

- Kullanici temel GUI deneyimine sahiptir
- Oyun tek oturumda tamamlanacaktır

6 Onay ve Degisiklik Gecmisi

Versiyon	Tarih	Degisiklikler	Onaylayan
1.0	23.04.2026	Ilk surum	-

Tablo 9: Degisim Gecmisi

7 Iliskili Dokumanlar

- README.md – Proje genel tantimi
- use_case_diagram.puml – Kullanım senaryolari diyagrami
- class_diagram.puml – Sinif diyagrami
- Gereksinim_Analizi.md – Bu dokumanin kaynak hali

A Oncelik Kodlari

Bu dokuman L^AT_EX kullanilarak hazirlanmistir.
 Hazirlayanlar: Melis Yilmaz, Gamze Karaca
 Nisan 2026

Renk	Oncelik	Aciklama
●	Yuksek	Oyunun temel fonksiyonlari, olmadan oyun calismaz
●	Orta	Oyun deneyimini iyilestiren ozellikler
●	Dusuk	Ileri surumlerde eklenebilecek ek ozellikler

Tablo 10: Oncelik Seviyeleri